

EXERCICE N° 1

Soit l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et soit l'ensemble S des points M(x, y, z) tels que :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 2 = 0.$$

1) Montrer que S est une sphère dont on précisera son centre I et son rayon R.

2) Soit P_m le plan d'équation : $2x - y + 2z + 3m - 4 = 0$; $m \in \mathbb{R}$.

a- Montrer que P_0 et S sont tangents.

b- Etudier suivant les valeurs de m les positions relatives de P_m et S.

c- Montrer que $S \cap P_1$ est un cercle qu'on déterminera son rayon r et son centre H.

3) Soit le point A(-1,0,1). Vérifier que $A \in S$ et déterminer une équation cartésienne du plan Q tangent à S en A.

4) Soit le point B(1,2,1) et $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$

a- Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ passant par B et de vecteur directeur $\vec{u}$.

b- Déterminer $\Delta \cap S$.

EXERCICE N° 2

Soit l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points A (1,-2,2) ; B (1,0 ,1) et l'ensemble S des points M(x, y, z) tels que : $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4z = 0$.

1) Montrer que S est une sphère dont on précisera son centre I et son rayon R.

2) Soit P le plan passant par E(1,1,-1) et perpendiculaire à la droite (AB).

a- Déterminer une équation cartésienne du plan P.

b- Montrer que P et S sont tangents et préciser les coordonnées de leur point de contact H.

3) Soit Q le plan tangent à S en B .

a- Montrer qu'une équation cartésienne du plan Q est $-2x + z + 1 = 0$.

b- Montrer que les plans P et Q sont sécants et déterminer la droite $\Delta = P \cap Q$.

c- Montrer que $\Delta \cap S = \emptyset$.

4) Soit $Q_m : -2x + z + m = 0$ ou m est un paramètre réel.

a- Déterminer suivant les valeurs de $m : S \cap Q_m$.

b- Montrer que Q_0 coupe la sphère S suivant un cercle ζ qu'on déterminera son rayon r et son centre H' .

EXERCICE N° 3

Soit l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(0,1,2)$; $B(2,0,3)$; $C(-1,0,0)$ et $I(1,2,1)$

1) a- Vérifier que les points A , B et C ne sont pas alignés.

b- On désigne par P le plan (ABC) . Montrer que $P : x + y - z + 1 = 0$.

2) Soit la sphère (S) dont une équation cartésienne est : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 3 = 0$.

a- Montre que (S) a pour centre I et déterminer son rayon.

b- Montrer que le plan P est tangent à (S) au point A .

c- Calculer le volume du tétraèdre $IABC$.

3) Soit H le milieu du segment $[IA]$ et Q le plan passant par H et parallèle à P .

a- Montrer que le plan Q et la sphère (S) sont sécants en un cercle (ζ) .

b- Déterminer le centre et le rayon du cercle (ζ) .